K-RADAR

Kurumsal Analiz ve Karar Merkezi

Mimari Tasarım Belgesi

Proje: Kokpitim | Versiyon: 1.0 | Mart 2026

Hazırlayan	Kokpitim Ürün Ekibi
Durum	Tasarım Tamamlandı — Uygulama Bekliyor
Analiz Sayısı	30 analiz · Faz 1 · Faz 2: Monte Carlo
Kapsam	KS-Radar · KP-Radar · KPR-Radar · Cross-Modül

1. Vizyon ve Kapsam

K-Radar, Kokpitim platformunun stratejik karar destek sistemidir (DSS). Standart statik analiz araçlarının aksine kurumun dış çevresini, iç yetkinliklerini ve gelecek hedeflerini canlı bir karar ekranında birleştirir.

Beyond Horizon — Ufuk Ötesi: Tüm stratejik hamleler kurumu vizyona taşımak içindir

1.1 Üç Radar Katmanı

KS-Radar	KP-Radar	KPR-Radar
Strateji Radarı	Süreç Radarı	Proje Radarı
"Nereye gidiyoruz?"	"Nasıl çalışıyoruz?"	"Neleri başardık?"
10 analiz	9 analiz	5 analiz + Faz2

2. Mimari Yapı

2.1 Route Yapısı

/micro prefix kaldırıldı — tüm route'lar direkt çalışır.

Route	Radar	İçerik
/k-radar	Ana Hub	3 radar özet + öneri bildirimleri
/k-radar/ks	KS-Radar	Strateji analizleri
/k-radar/ks/swot	KS	SWOT, PESTLE, TOWS, Gap, OKR, Hoshin, Ansoff, BCG, BSC, EFQM
/k-radar/kp	KP-Radar	Süreç analizleri
/k-radar/kp/olgunluk	KP	Olgunluk, Darboğaz, Değer Zinciri, Pareto, SLA, Kapasite, Benchmark, OEE, VSM
/k-radar/kpr	KPR-Radar	Proje analizleri
/k-radar/kpr/cpm	KPR	CPM, EVM, Kaynak Kapasite, Risk, Gantt
/k-radar/cross	Cross	Risk Isı Haritası, Rekabet Radarı, Paydaş, A3, 5 Neden, Anket

2.2 KS → KP → KPR Entegrasyon Zinciri

Üç radarı birbirine bağlayan tek mekanizma strategies.id FK zinciridir. Ayrı bir entegrasyon servisi yazılmaz.

Kaynak Tablo	FK Alanı	Hedef	Anlam
tows_matrix	linked_strategy_id	strategies.id	TOWS aksiyonu stratejiye dönüşür
processes	strategy_id	strategies.id	Strateji süreci tetikler (mevcut)
projects	linked_strategy_id	strategies.id	Strateji proje doğurur (yeni)
analysis_item	process_id	processes.id	Süreç bazlı SWOT mümkün olur

3. Analiz Envanteri — 30 Analiz

3.1 KS-Radar — Strateji (10 Analiz)

KS-Radar
Nereye gidiyoruz? · /k-radar/ks

- SWOT — Güçlü/Zayıf yan + Fırsat/Tehdit · manuel giriş + sistem önerisi · analysis_item tablosu
- PESTLE — 6 faktör grubu (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Legal, Ekolojik) · analysis_item
- TOWS — SO/ST/WO/WT aksiyonları → strategies tablosuna bağlanır · tows_matrix
- Gap Analizi — Mevcut durum vs hedef boşluk ölçümü · kpi_data + hedef
- OKR Takibi — Objective + Key Results + skor · strategies tablosu
- Hoshin Kanri — Strateji → Taktik → Aksiyon X-Matrix · strategies + sub_strategies
- Ansoff Matrisi — 4 kuadrant büyüme stratejisi · manuel giriş
- BCG Matrisi — Süreç/ürün portföyü · processes + kpi_data
- Balanced Scorecard — 4 perspektif: Finans/Müşteri/Süreç/Öğrenme · process_kpis + bsc_perspective alanı
- EFQM Öz Değerlendirme — 1000 puan / 7 kriter / RADAR mantığı · efqm_assessment tablosu

3.2 KP-Radar — Süreç (9 Analiz)

KP-Radar
Nasıl çalışıyoruz? · /k-radar/kp

- Süreç Olgunluk Analizi — Seviye 1-5 değerlendirmesi · process_maturity (yeni tablo)
- Darboğaz Analizi — SLA ihlali tespiti + operasyonel radar · bottleneck_log (yeni tablo)
- Değer Zinciri Haritalama — Birincil ve destek faaliyetleri · value_chain_item (yeni tablo)
- Pareto Analizi (80/20) — Toplam sapmanın %80'ini üreten süreçler · kpi_data
- SLA Performans Histogramı — Hedef/gerçekleşme sapması dağılımı · kpi_data + hedef
- Kapasite Kullanım Analizi — Kullanıcı bazlı mevcut/tahsis saat · resource_capacity (yeni)
- Dönem Bazlı Benchmark — Dönemler arası KPI karşılaştırması · kpi_data tarih bazlı
- OEE (Toyota) — Kullanılabilirlik × Performans × Kalite · kpi_data hesaplama
- VSM / Muda (Toyota) — Değer akışı + 7 israf türü etiketleme · value_chain_item.muda_type

3.3 KPR-Radar — Proje (5 Analiz + Faz 2)

KPR-Radar
Neleri başarıyoruz? · /k-radar/kpr

- CPM (Kritik Yol) — Görev bağımlılıkları üzerinden kritik yol hesabı · project_tasks.depends_on
- EVM (Kazanılmış Değer) — PV/EV/AC → SPI/CPI anlık hesaplama · evm_snapshot (yeni tablo)
- Kaynak Kapasite Planlama — Kullanıcı bazlı kapasite izleme · resource_capacity
- Risk Radarı — CPI<0.8 veya gecikme → otomatik uyarı · evm_snapshot bazlı
- Gantt Görünümü — Proje takvimi · project_tasks planned/actual end
- Monte Carlo Simülasyonu — Faz 2: görev süresi dağılımından proje bitiş tahmini

3.4 Cross-Modül — Ana Dashboard Araç Kutusu (6 Analiz)

Cross-Modül

Hangi radar olursa olsun açılabilen araçlar · /k-radar/cross

- Risk Isı Haritası — Olasılık × Etki matrisi · KS+KP+KPR tüm tetikleyicilerden beslenir
- Rekabet Radarı — Rakip SWOT skorları karşılaştırması · competitor_analysis (yeni tablo)
- Paydaş Analizi (Mendelow) — Etki/İlgi 2×2 matrisi · stakeholder_map (yeni tablo)
- A3 Raporu (Toyota) — Problem çözme şablonu: Sorun→Analiz→Önlem→Sonuç · a3_report (yeni)
- 5 Neden / Kök Neden — A3 içinde yapılandırılmış kök neden · a3_report.root_cause_json
- Paydaş Algı Anketi (EFQM) — Müşteri/Çalışan/Tedarikçi/Toplum algı skoru · stakeholder_survey

4. Veritabanı Şema Değişiklikleri

4.1 Mevcut Tablolarda Değişiklikler (4 Tablo)

Tablo	Eklenen Alan	Tip	Açıklama
analysis_item	scope	VARCHAR	'tenant' veya 'process'
analysis_item	process_id	INT NULL	Süreç bazlı analiz FK
analysis_item	is_suggested	BOOL	Öneri motorundan gelen kayıt
tows_matrix	linked_strategy_id	INT NULL	TOWS → Strateji bağlantısı
tows_matrix	converted_at	DATETIME	Stratejiye dönüştürme zamanı
process_kpis	bsc_perspective	VARCHAR	financial/customer/process/learning
process_kpis	bcg_category	VARCHAR	star/cash_cow/question/dog
process_kpis	tolerance_lower	FLOAT	SPC/Cp-Cpk için alt tolerans
process_kpis	tolerance_upper	FLOAT	SPC/Cp-Cpk için üst tolerans
processes	dmaic_phase	VARCHAR	D/M/A/I/C (nullable)
users	potential_score	INT	9-Box Grid için potansiyel skoru

4.2 Yeni Tablolar (24 Tablo)

Tüm yeni tablolarda: id (PK) · tenant_id (FK) · is_active (bool) · created_at · updated_at

Tablo	Radar	Temel Alanlar
gap_analysis	KS	dimension · current_val · target_val · gap_score · period
strategic_assessment	KS	framework (7S/Porter/VRIO) · dimension · score · assessed_at
kano_items	KS	feature · category (must/performance/delight) · satisfaction_score
blue_ocean_canvas	KS	factor · competitor_score · our_score · action (ERRC)
scenario_plan	KS	title · axis_x · axis_y · probability · impact · horizon
financial_metrics	KS	period · metric_type (dupont/eva) · value · formula_snapshot
efqm_assessment	KS	kriter(1-7) · alt_kriter · radar_boyutu · puan(0-100) · donem
process_maturity	KP	process_id · maturity_level(1-5) · dimension · assessed_by
bottleneck_log	KP	process_id · kpi_id · triggered_at · severity · resolved_at
value_chain_item	KP	category(primary/support) · linked_process_id · muda_type

fmea_items	KP	process_id · failure_mode · severity · occurrence · detection · rpn
skill_matrix	KP	user_id · skill · level(1-4) · assessed_at · assessed_by
resource_capacity	KP/KPR	user_id · period · available_hours · allocated_hours
projects	KPR	name · start_date · end_date · status · budget · linked_strategy_id
project_tasks	KPR	project_id · name · assignee_id · planned_end · depends_on(self FK)
evm_snapshot	KPR	project_id · snapshot_date · pv · ev · ac · spi · cpi
change_initiative	KPR	title · awareness · desire · knowledge · ability · reinforcement
a3_report	Cross	source_type · source_id · problem · root_cause_json · countermeasures
risk_heatmap_item	Cross	title · probability(1-5) · impact(1-5) · rpn · owner_id · status
competitor_analysis	Cross	competitor_name · dimension · our_score · their_score
stakeholder_map	Cross	name · role · influence(1-5) · interest(1-5) · strategy
stakeholder_survey	Cross	paydas_tipi · donem · skor · yorum · kaynak

5. Kural Tabanlı Öneri Motoru

AI değil, kural tabanlı servis katmanı. APScheduler ile günlük çalışır. Her radar için bağımsız tetikleyici.

Kural tabanlı · Hızlı · Güvenilir · Faz 1'e uygun — kullanıcı onayı zorunlu

Radar	Tetikleyici Koşul	Üretilen Aksiyon	Kullanıcı Kararı
KS-Radar	KPI 3 dönem art arda düşüş	analysis_item'a is_suggested=True önerisi	Ekle / Reddet
KP-Radar	Süreçte SLA ihlali	bottleneck_log kayıt + bildirim	İncele / Kapat
KPR-Radar	EVM'de CPI < 0.8	Proje risk uyarısı + dashboard rozeti	Onayla / Gözardı

Sistem hiçbir zaman otomatik kayıt oluşturmaz — her öneri kullanıcı onayına sunulur.

6. Erişim ve Rol Yönetimi

Rol	K-Radar Hub	KS	KP	KPR	Cross	Yazma
Admin	✓	Tam	Tam	Tam	Tam	Tüm işlemler
tenant_admin	✓	Tam	Tam	Tam	Tam	Kurum sınırlı
executive_manager	✓	Tam	Tam	Tam	Tam	Kurum sınırlı
user	✓	Okuma	Okuma	Okuma	Okuma	Yok

Tüm route'lar @login_required ve tenant izolasyonu ile korunur.

7. Faz Planı ve Sonraki Adımlar

Faz 1 — Tasarım Tamamlandı, Uygulama Bekliyor

#	Adım	Araç	Notlar
1	DB migration — mevcut 4 tabloya alan ekleme	Alembic	analysis_item, tows_matrix, process_kpis, processes
2	DB migration — 22 yeni tablo	Alembic	Tek migration script
3	KS-Radar backend + servisler	Cursor	sp modülü üzerine
4	KS-Radar template + JS	Cursor	10 analiz arayüzü
5	KP-Radar backend + servisler	Cursor	surec modülü üzerine
6	KP-Radar template + JS	Cursor	9 analiz arayüzü
7	KPR-Radar — projects modülü sıfırdan	Cursor	En uzun iş
8	Cross-modül — 6 analiz	Cursor	a3_report, risk_heatmap vb.
9	Öneri motoru 3 tetikleyici	Cursor	APScheduler entegrasyonu
10	K-Radar ana dashboard	Cursor	3 radar özet ekranı

Faz 2 — Sonraki Aşama

Bileşen	Açıklama
Monte Carlo Simülasyonu	Proje görev süresi dağılımından bitiş tarihi olasılık bulutu
AI-Pilot	Kör nokta dedektörü, benchmarking, stratejik rezonans kontrolü
Senaryo Simülatörü	What-if analizi, Black Swan stres testi